

Análise Descritiva dos Acidentes de Trânsito e Mortalidade no Município do Rio de Janeiro

A análise descritiva foi realizada com o objetivo de compreender o comportamento da mortalidade no trânsito do Município do Rio de Janeiro por meio da utilização de técnicas de Big Data e estatística descritiva. O estudo utilizou dados públicos referentes ao trânsito, óbitos e população, permitindo identificar padrões, tendências e características dos registros ao longo do período analisado.

A base de dados foi obtida por meio das plataformas DataRio e SIM-DATASUS. Após a coleta, os dados passaram por etapas de limpeza, padronização e tratamento para garantir a qualidade das informações analisadas. Foram utilizadas ferramentas como Python, Pandas, NumPy, Matplotlib e PySpark para manipulação, processamento e visualização dos dados.

Análise Estatística

Para compreender o comportamento dos óbitos no trânsito, foram calculadas medidas estatísticas descritivas, incluindo média, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão. Os resultados encontrados indicaram uma média de aproximadamente 841,65 óbitos, valor mínimo de 580, máximo de 1.073 e desvio padrão de 158,16. Esses indicadores permitem avaliar a distribuição dos dados e demonstram que houve variações ao longo dos anos analisados, porém sem oscilações extremas.

Tendência Temporal

A regressão linear foi aplicada para identificar tendências ao longo do tempo. Os gráficos gerados demonstraram que a população do município apresentou crescimento durante o período estudado, enquanto os óbitos no trânsito apresentaram tendência geral de redução. Essa análise é importante porque permite visualizar o comportamento histórico dos dados e verificar mudanças nos indicadores de segurança viária.

Distribuição de Frequências e Outliers

Também foram construídos histogramas e distribuições de frequência para analisar a concentração dos valores de óbitos. Esses gráficos permitiram observar como os registros se distribuem ao longo da série histórica. Além disso, foi realizada uma análise para identificação de outliers, não sendo encontrados valores discrepantes significativos que comprometessem a interpretação dos resultados.

Interpretação dos Resultados

Os resultados demonstram que, mesmo com o crescimento populacional observado no município, houve uma tendência de redução da mortalidade no trânsito. Esse comportamento sugere uma melhoria relativa nos indicadores de segurança viária ao longo dos anos analisados. A combinação entre análise estatística, regressão linear e visualizações gráficas permitiu compreender melhor a evolução dos dados e identificar padrões relevantes para estudos e tomadas de decisão.

Conclusão

Conclui-se que a análise realizada é do tipo descritiva, pois seu foco está na organização, resumo e interpretação dos dados observados, sem realizar previsões futuras ou estabelecer relações causais. Os resultados evidenciam a importância das técnicas de Big Data para apoiar pesquisas e fornecer informações úteis ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas à redução de acidentes e mortes no trânsito no Município do Rio de Janeiro.